INFORMATIKA KELAS VII · SEMESTER GANJIL

Persiapan Penilaian Tengah Semester

Rangkuman Bab 1 & Bab 2 + Latihan Soal & Pembahasan

PTS GANJIL

Berpikir Komputasional · Pengolahan Data

BAB 1



Dekomposisi · Pola
Abstraksi · Algoritma
Debugging · Selection
Stack · Queue

BAB 2



Data · Satuan
Cell · Range · Freeze
SUM · COUNT · IF
Sort · Filter

Ulas · Pahami · Berlatih · Siap PTS! 🏆

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Bentuk Soal	: PG, B/S, Jawaban Singkat	**Jumlah**	: 25 soal
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Kisi-Kisi PTS Informatika VII

No	Materi	Yang perlu dikuasai	Nomor soal
1	**Berpikir Komputasional**	Cara berpikir logis, teratur, sistematis; dipakai dalam kehidupan sehari-hari	BS 1 · JS 1
2	**Dekomposisi**	Membagi masalah besar menjadi bagian kecil	PG 2
3	**Pengenalan Pola**	Mengenali kesamaan/kejadian berulang	PG 4
4	**Abstraksi**	Fokus pada informasi penting, abaikan detail (peta)	PG 5
5	**Algoritma & Struktur Kontrol**	Urutan langkah sistematis; percabangan (selection)	PG 1, 6, 7
6	**Debugging**	Menemukan, memperbaiki, menguji ulang program; pantang menyerah	PG 3, 8 · BS 2 · JS 2
7	**Dasar Spreadsheet**	Sel (pertemuan baris-kolom), range B5:B12, Freeze Panes, Merge Cells	PG 10, 11 · BS 4 · JS 3, 5
8	**Fungsi Statistik**	AVERAGE, MAX, MIN, COUNT	PG 9, 12 · BS 3
9	**Fungsi SUM**	Menjumlahkan nilai dalam range	JS 4
10	**IF & COUNTIF**	Kondisi bercabang; menghitung data sesuai syarat	PG 13, 14
11	**Pemeriksaan Formula**	Memeriksa rumus dan range saat hasil tidak sesuai	PG 15 · BS 5

Komposisi Nilai

Bagian	Hitung	Poin
Pilihan Ganda	15 × 4	60
Benar/Salah	5 × 4	20
Jawaban Singkat	5 × 4	20
Total		**100**

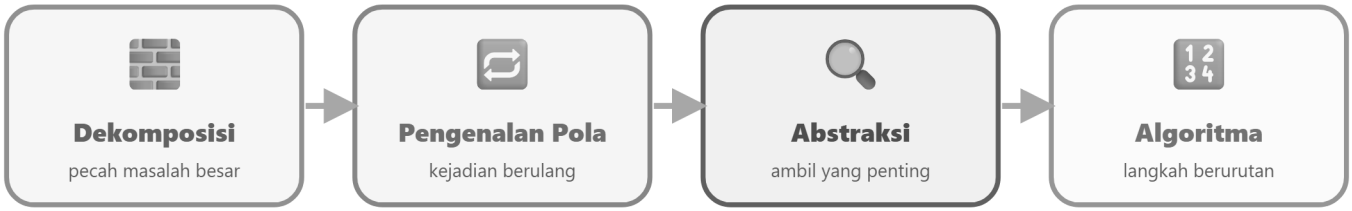
Cara Belajar dengan Modul Ini

1. Baca rangkuman
2. Hafalkan "jangan tertukar"
3. Jawab soal, tutup pembahasan
4. Cocokkan & pahami alasan

Rangkuman Bab 1 · Berpikir Komputasional

Berpikir komputasional (BK) adalah cara berpikir yang **logis, teratur, dan sistematis** untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. BK **tidak hanya dipakai saat menggunakan komputer**, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari: menyusun jadwal, piket kelas, hingga membuat program.

🧩 1. Empat Pilar Berpikir Komputasional



Pilar	Arti	🏠 Sehari-hari	📱 Digital
Dekomposisi	memecah masalah besar menjadi bagian kecil	jadwal piket dibagi: anggota, hari, tugas, waktu	aplikasi belanja: katalog, keranjang, pembayaran
Pengenalan pola	mencari kesamaan/kejadian berulang	antrean kantin selalu panjang setelah bel	email spam dikenali dari kata kunci
Abstraksi	fokus pada yang penting, abaikan detail	peta hanya jalan utama & persimpangan	Google Maps menampilkan rute, bukan setiap rumah
Algoritma	urutan langkah logis dari awal sampai akhir	membuat teh: gelas → teh → air panas → gula → aduk	langkah login dengan kode OTP

2 Struktur Kontrol Algoritma

Struktur	Ciri kalimat
Sequence	"lalu… kemudian…" (urutan)
Selection	"**jika** hujan bawa payung, **jika tidak** pulang biasa"
Loop	"ulangi 5 kali", "terus-menerus"

3 Debugging & Pemrograman

1 Jalankan › **2** Temukan kesalahan › **3** Perbaiki › **4** Uji kembali

Sikap yang tepat: **mencoba dan memperbaiki berdasarkan hasil**, pantang menyerah. Algoritma juga bisa **diperbaiki berdasarkan hasil** (misalnya waktu sarapan terlalu lama → urutan pagi diubah).

4 Optimasi Penjadwalan & Literasi

- **Optimasi penjadwalan** = mengatur waktu & kegiatan agar efisien, tidak bentrok, sesuai prioritas.
- **Literasi bahasa** = memahami & menghasilkan informasi; komunikasi digital **jelas, sopan, sesuai kaidah**.
- **Representasi data** = tabel, diagram batang/lingkaran/garis, flowchart, ikon.

5 Struktur Data Sederhana

Jenis	Prinsip	Contoh
Stack	LIFO: terakhir masuk, pertama keluar	tumpukan piring, Undo
Queue	FIFO: pertama masuk, pertama keluar	antrean kasir, print queue
Array/List	data berurutan/daftar	daftar nilai, belanja
Tree/Graph	bertingkat / terhubung	folder, peta jalan

Rangkuman Bab 2 · Pengolahan Data

1 Data & Jenisnya

Data = fakta mentah (angka, teks, gambar, suara). Setelah diolah menjadi **informasi**.

Kualitatif	Kuantitatif
kategori/deskripsi: warna, status hadir	angka/pengukuran: nilai, tinggi badan

📦 Dataset = kumpulan data · 👤 Record = 1 baris · 🏷️ Field = 1 kolom

2 Satuan Ukuran Data

bit 0/1 › **byte** 8 bit › **KB** 1.024 B › **MB** 1.024 KB › **GB** 1.024 MB › **TB** 1.024 GB

Analisis = mengolah data untuk menemukan pola.
Interpretasi = memberi makna/kesimpulan dari hasil analisis.

3. Lembar Kerja (Spreadsheet)

Aplikasi: **Microsoft Excel** (lengkap, berbayar), **Google Sheets** (gratis, cloud, kolaborasi real-time), **LibreOffice Calc** (gratis, open source), **WPS Spreadsheet** (ringan, mirip Excel).

- **Kolom** = vertikal, ditandai **huruf** · **Baris** = horizontal, ditandai **angka**
- **Sel (cell)** = pertemuan baris & kolom, contoh **B4** = kolom B baris 4
- **Range** = kumpulan sel, ditulis dengan **titik dua**: `B5:B12`
- **Referensi relatif** `A1` bergeser saat disalin; **absolut** `$A$1` terkunci

B4 *fx* 91

	A	B	C
1	**Nama**	**Nilai**	**Ket**
2	Ayu	80	Lulus
3	Bayu	72	Tidak
4	Citra	**91**	Lulus

sel aktif B4 **range nilai = B2:B4**

4 Fitur Format

Merge Cells	menggabungkan sel (judul tabel)
Bold	menebalkan teks agar menonjol
Alignment	posisi teks kiri/tengah/kanan, atas/bawah
Border	garis tepi tabel
Freeze Panes	baris/kolom tetap terlihat saat scroll
Number	Rp, desimal, persen (%)
Fill	warna latar sel

5 Fungsi (data 80, 72, 91, 65, 88 di D2:D6)

Rumus	Hasil	Arti
`=SUM(D2:D6)`	396	jumlah
`=AVERAGE(D2:D6)`	79,2	rata-rata
`=MAX(D2:D6)`	91	tertinggi
`=MIN(D2:D6)`	65	terendah
`=COUNT(D2:D6)`	5	banyak angka
`=COUNTIF(D2:D6,">=80")`	3	banyak yang ≥80

6 Fungsi Logika IF

```
=IF(C2>=75,"Lulus","Tidak Lulus")
```

Cara membaca: **bandingkan nilai dengan syarat**. C2 = 82 → 82 ≥ 75 benar → **Lulus**. C2 = 70 → salah → **Tidak Lulus**. Juga: AND (semua syarat), OR (salah satu), NOT (membalik), IFERROR (pesan jika error).

7 Data Lanjutan & Pemeriksaan

- **Sort** mengurutkan (ascending/descending/multi-level); **Filter** menampilkan data sesuai kriteria tanpa menghapus.
- **Duplikat**: deteksi dengan COUNTIF/Conditional Formatting, periksa, lalu Remove Duplicates.
- **Share & Protect**: berbagi aman, protect sheet/workbook, track changes.
- Hasil tidak sesuai → **periksa rumus & range dulu**.

⚠️ Jangan Sampai Tertukar!

Pasangan	Yang pertama	Yang kedua
Dekomposisi vs Algoritma	**membagi** masalah: anggota, hari, tugas	**mengurutkan** langkah: gelas → teh → air → aduk
Abstraksi vs Pola	ambil yang **penting** (peta jalan utama)	kejadian **berulang** (antrean setiap bel)
Debugging vs Algoritma	mencari & **memperbaiki kesalahan**	menyusun **urutan langkah**
SUM vs COUNT	**menjumlahkan** nilai (80+72 = 152)	**menghitung banyaknya** angka (ada 2)
COUNT vs COUNTIF	banyak angka, tanpa syarat	banyak data yang **memenuhi syarat**
Merge vs Freeze	menggabungkan sel (judul)	baris/kolom tetap terlihat saat scroll
Range B5:B12	ditulis dengan **titik dua**, bukan tanda - / ;	

Latihan Soal PTS & Pembahasan

Tutup bagian pembahasan dengan kertas, jawab soal terlebih dahulu, lalu cocokkan. Pahami **mengapa** jawaban benar dan **mengapa** pilihan lain salah.

A. Pilihan Ganda

1 **Raka sering terlambat karena kegiatan paginya tidak teratur. Ia menyusun urutan kegiatan, kemudian mengubahnya setelah mengetahui waktu sarapan terlalu lama. Penerapan yang paling tepat adalah ...** — **B**

Algoritma

A. dekomposisi
B. algoritma dan perbaikan berdasarkan hasil ✓
C. abstraksi
D. pengenalan pola

✅ Raka **menyusun urutan langkah** (algoritma), lalu **mengubahnya setelah melihat hasil** (sarapan terlalu lama). Itulah algoritma yang diperbaiki berdasarkan hasil.

✗ Dekomposisi = membagi masalah; abstraksi = mengambil yang penting; pola = kejadian berulang. Tidak ada yang menggambarkan menyusun lalu memperbaiki urutan.

2 **Kelompok siswa membuat aplikasi sederhana untuk mengatur jadwal piket. Mereka membagi masalah menjadi anggota, hari, tugas, dan waktu. Langkah berpikir komputasional yang dilakukan adalah ...** — **C**

Dekomposisi

A. debugging
B. abstraksi
C. dekomposisi ✓
D. pengenalan pola

✅ Kata kunci **"membagi masalah menjadi ..."** = **dekomposisi**: masalah besar dipecah menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan.

✗ Debugging = memperbaiki kesalahan program; abstraksi = menyaring detail; pola = mencari kejadian berulang.

3 **Program Pictoblox tidak menjalankan gerakan sesuai rancangan. Siswa memeriksa blok, memperbaiki bagian yang salah, lalu menguji kembali. Proses tersebut disebut ...** — **A**

Debugging

A. debugging ✓
B. queue
C. abstraksi
D. representasi data

✅ Memeriksa → memperbaiki kesalahan → menguji ulang adalah **debugging**.

✗ Queue = antrean (FIFO); abstraksi = mengambil inti; representasi data = cara menyajikan data.

4 **Antrean kantin selalu menjadi panjang setelah bel istirahat. Setelah diamati beberapa hari, siswa menemukan kejadian yang sama. Konsep yang digunakan adalah ...** — **C**

Pengenalan Pola

A. algoritma
B. abstraksi
C. pengenalan pola ✓
D. debugging

✅ Kata kunci **"selalu"** dan **"beberapa hari ... kejadian yang sama"** = kejadian berulang → **pengenalan pola**.

✗ Algoritma = urutan langkah; abstraksi = menyaring detail; debugging = memperbaiki program.

5 **Pada peta perjalanan ke sekolah, hanya jalan utama dan persimpangan penting yang ditampilkan agar mudah dibaca. Konsep tersebut adalah ...** **B**

Abstraksi

A. dekomposisi
B. abstraksi ✓
C. pengenalan pola
D. percabangan

✅ **Hanya menampilkan yang penting** dan mengabaikan detail lain (rumah, pohon) = **abstraksi**.

✗ Dekomposisi = membagi; pola = berulang; percabangan = keputusan jika–maka.

6 **Di sebuah kelas dibuat aturan: jika hujan saat pulang sekolah, siswa membawa payung; jika tidak hujan, siswa pulang seperti biasa. Pola keputusan tersebut paling dekat dengan ...** **C**

Struktur Kontrol

A. sequence
B. array
C. selection/percabangan ✓
D. debugging

✅ Pola **"jika ... maka ..., jika tidak ..."** = memilih tindakan berdasarkan kondisi → **selection/percabangan**.

✗ Sequence = urutan biasa; array = kumpulan data; debugging = memperbaiki program.

7 **Dimas membuat teh dengan urutan: menyiapkan gelas, memasukkan teh, menuangkan air panas, menambahkan gula, lalu mengaduk. Susunan langkah tersebut disebut ...** **A**

Algoritma

A. algoritma ✓
B. sprite
C. debugging
D. struktur data

✅ Langkah-langkah **berurutan** untuk mencapai tujuan = **algoritma**.

✗ Sprite = karakter di Scratch/Pictoblox; debugging = memperbaiki kesalahan; struktur data = cara menyimpan data.

8 **Kelompok siswa mencoba program, menemukan kesalahan, memperbaiki, lalu mencoba lagi sampai sesuai tujuan. Sikap yang paling tepat ditunjukkan adalah ...** **D**

Debugging

A. menghindari kesalahan tanpa menguji
B. menyalin program teman
C. menghafal semua blok
D. mencoba dan memperbaiki berdasarkan hasil ✓

✅ Kegiatan dalam soal adalah **mencoba dan memperbaiki berdasarkan hasil**: sikap pantang menyerah dalam debugging.

✗ Tidak menguji, menyalin, atau menghafal tidak menunjukkan proses memperbaiki program.

9 **Sebuah tabel Google Sheets memiliki kolom Nama, Kelas, Nilai, dan Ekstrakurikuler. Jika D18:D32 berisi nilai siswa dan guru ingin mengetahui rata-ratanya, rumus yang tepat adalah ...** **B**

Fungsi Statistik

A. =COUNT(D18:D32)
B. =AVERAGE(D18:D32) ✓
C. =MAX(D18:D32)
D. =SUM(D18:D32)

✅ Rata-rata = **AVERAGE**.

✗ COUNT = banyak data angka; MAX = nilai tertinggi; SUM = jumlah.

10 **Siswa memilih sel B5 sampai B12 untuk digunakan dalam satu perhitungan. Penulisan range yang benar adalah ...** **C**

Dasar Spreadsheet

A. B5-B12
B. B5/B12
C. B5:B12 ✓
D. B5;B12

✅ Range ditulis dengan **titik dua (:)** di antara sel awal dan sel akhir: **B5:B12**.

✗ Tanda - / ; bukan penulisan range (titik koma dipakai sebagai pemisah argumen di HP).

11 **Guru ingin membuat judul tabel berada di tengah beberapa cell yang dipilih dan tampil lebih menonjol. Kombinasi fitur yang sesuai adalah ...** **B**

Dasar Spreadsheet

A. Border dan COUNT
B. Merge cells dan Bold ✓
C. IF dan Alignment
D. Freeze Panes dan MIN

✅ **Merge cells** menggabungkan sel agar judul di tengah; **Bold** menebalkan agar menonjol.

✗ COUNT, IF, MIN adalah rumus, bukan format judul; Freeze membekukan baris; Border hanya garis.

12 **Data nilai pada kolom D adalah 80, 72, 91, 65, dan 88. Guru ingin mengetahui nilai tertinggi dan banyak data yang berisi angka. Pasangan fungsi yang tepat adalah ...** **C**

Fungsi Statistik

A. MIN dan SUM
B. AVERAGE dan IF
C. MAX dan COUNT ✓
D. COUNTIF dan MIN

✅ Nilai tertinggi = **MAX** (hasil 91); banyak data berisi angka = **COUNT** (hasil 5).

✗ MIN = terendah; SUM = jumlah; AVERAGE = rata-rata; IF/COUNTIF memakai syarat.

13 **Aturan pada kolom C adalah nilai ≥75 = Lulus, selain itu = Tidak Lulus. Rumus yang sesuai untuk C2 adalah ...** **D**

IF & COUNTIF

A. =COUNTIF(C2,75)
B. =SUM(C2,"Lulus")
C. =MAX(C2>=75)
D. =IF(C2>=75,"Lulus","Tidak Lulus") ✓

✅ Keputusan berdasarkan kondisi memakai **IF**: =IF(kondisi, hasil benar, hasil salah).

✗ COUNTIF menghitung banyak data; SUM menjumlah; MAX mencari tertinggi. Ketiganya tidak menghasilkan teks Lulus/Tidak Lulus.

14 **Rumus =COUNTIF(D2:D20,">=80") menghasilkan 8. Arti hasil tersebut adalah ...** **A**

IF & COUNTIF

A. ada 8 data dengan nilai minimal 80 ✓
B. nilai tertinggi adalah 8
C. ada 8 cell kosong
D. jumlah seluruh nilai adalah 8

✅ COUNTIF menghasilkan **banyaknya data yang memenuhi syarat**: ada **8 data** bernilai ≥ 80 (minimal 80).

✗ Hasil COUNTIF bukan nilai tertinggi (MAX), bukan sel kosong, dan bukan jumlah nilai (SUM).

15 **Ketika hasil rumus tidak sesuai, tindakan pertama yang paling tepat adalah ...** **C**

Pemeriksaan Formula

A. menghapus seluruh tabel
B. mengganti semua angka
C. memeriksa rumus dan range yang digunakan ✓
D. membuat worksheet baru

✅ Kesalahan paling sering ada pada **penulisan rumus** atau **range**, jadi periksa itu dulu.

✗ Menghapus tabel, mengganti angka, atau membuat worksheet baru tidak menyelesaikan penyebab kesalahan.

B. Benar / Salah

1 **Berpikir komputasional hanya digunakan ketika siswa sedang menggunakan komputer.** — **Salah**

Berpikir Komputasional

💡 BK juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari: menyusun jadwal, piket, membuat teh. Kata **"hanya"** membuatnya salah.

2 **Debugging dilakukan dengan menemukan kesalahan, memperbaikinya, kemudian menguji kembali hasil program.** — **Benar**

Debugging

💡 Tepat: temukan → perbaiki → uji kembali.

3 **Fungsi COUNT digunakan untuk menjumlahkan semua nilai dalam suatu range.** — **Salah**

Fungsi Statistik

💡 Menjumlahkan = **SUM**. COUNT menghitung **banyaknya** sel berisi angka.

4 **Merge Cells dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa cell menjadi satu bagian, misalnya untuk judul tabel.** — **Benar**

Dasar Spreadsheet

💡 Benar, merge cells biasa dipakai untuk judul tabel.

5 **Jika hasil pengolahan data sudah muncul, rumus dan range tidak perlu diperiksa kembali.** — **Salah**

Pemeriksaan Formula

💡 Hasil yang muncul belum tentu benar; rumus dan range **tetap perlu diperiksa**. Waspadai kata "tidak perlu".

C. Jawaban Singkat (1–2 kata)

1 **Cara berpikir logis, teratur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah disebut ....** — **Berpikir Komputasional**

Berpikir Komputasional

💡 Berpikir komputasional (computational thinking) melatih menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis.

2 **Proses mencari dan memperbaiki kesalahan pada program disebut ....** — **Debugging**

Debugging

💡 Debugging = mencari (bug) dan memperbaiki kesalahan, lalu menguji ulang.

3 **Pertemuan antara satu baris dan satu kolom pada worksheet disebut ....** — **Cell**

Dasar Spreadsheet

💡 Cell/sel, misalnya B4 = kolom B baris 4.

4 **Fungsi untuk menjumlahkan sekumpulan nilai pada spreadsheet disebut ....** — **SUM**

Fungsi SUM

💡 =SUM(range) menjumlahkan semua angka; jangan tertukar dengan COUNT.

5 **Fitur untuk menjaga baris atau kolom tetap terlihat saat menggulir worksheet disebut ....**

Freeze Panes

Dasar Spreadsheet

💡 Freeze Panes (Google Sheets: Bekukan) mengunci baris/kolom judul.

Kunci Ringkas & Hitung Skor

PG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kunci	B	C	A	C	B	C	A	D	B	C	B	C	D	A	C

B/S: 1 S · 2 B · 3 S · 4 B · 5 S | **Singkat:** 1 Berpikir Komputasional · 2 Debugging · 3 Cell · 4 SUM · 5 Freeze Panes

Skorku

PG: ..... × 4 = ... · B/S: ..... × 4 = ... · Singkat: ..... × 4 = ...

Total = ... / 100

≥ 85 Siap PTS 🌟 · 70–84 ulangi materi yang salah · < 70 baca kembali rangkuman & bertanya kepada guru

Tips Sukses PTS

- Baca soal cerita sampai selesai, cari **kata kunci**.
- B/S: waspadai kata **"hanya"**, **"tidak perlu"**.
- Soal rumus: lihat **fungsi** & **range**, tanda **:** dan **$**.
- Soal IF: bandingkan nilai dengan syarat dulu.
- Kerjakan dengan **jujur** dan percaya diri! 💪

Cek Kesiapan PTS

Saya sudah paham...	Ya	Belum
4 pilar BK, selection, debugging	☐	☐
Sel, range, merge, bold, freeze panes	☐	☐
SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT	☐	☐
IF, COUNTIF, memeriksa rumus & range	☐	☐